Лабораторная работа № 2

Вариант 10 · 21 смена · 7 сотрудников · 27 конфликтов

Холодков Антон Евгеньевич
Группа 517 · N = 28 · Q = 1 · Y = 26 · V = 10
5 ноября 2026 года

Постановка и индивидуальный вариант

Вариант V = 1 + ((17·28 + 7·1 + 26) mod 20) = 10. Требуется составить недельный график дежурств с ограничениями по сменам.

Синтетический экземпляр содержит 21 событие (по одной утренней, дневной и ночной смене в каждый из 7 дней), 7 сотрудников и 27 пар конфликтующих событий. Это 21 внутридневная пара и 6 пар «ночь — следующее утро».

Данные сгенерированы numpy.random.default_rng(10010). Каждая доступность выбирается с вероятностью 0.80; назначения исходного допустимого плана дополнительно разрешаются. Индивидуальные предпочтения — целые штрафы 0..9. Полный набор данных: data.json. Доступность — единственная модель квалификации; отпуска, ставки и трудовое право здесь не моделируются.

Формальная модель

Генотип $x = (x_0, \ldots, x_{20})$, $x_i \in \{0, \ldots, 6\}$. Фенотип — назначенный сотрудник на каждую из 21 смен. Все смены заполняются ровно один раз непосредственно представлением.

Жёсткие ограничения: $A_{i,x_i} = 1$; $Lw = \Sigma_i[x_i{=}w] \le 4$; $Nw = \Sigma_i{:}\text{ночь}[x_i{=}w] \le 2$; для каждой конфликтной пары (i,j) должно выполняться $x_i \neq x_j$. Конечный горизонт не связывает воскресную ночь с новым понедельником.

Число нарушений H = число недоступных назначений + $\Sigma_w \max(Lw-4,0) + \Sigma_w \max(Nw-2,0)$ + число совпадений сотрудников в конфликтных парах.

Минимизируется $S(x) = \Sigma_i c_{i,x_i} + 3\Sigma_w(Lw-3)^2 + 2\Sigma_w(Nw-1)^2$ при H=0. Первое слагаемое отражает неудобство, второе — дисбаланс общего числа смен, третье — дисбаланс ночей. Все веса заданы до эксперимента.

Штрафная оценка $F(x)=S(x)+10000\cdot H(x)$. Для любого вектора $S \le 1407$: предпочтения≤ 189, общий дисбаланс$\le 3\cdot 378$, ночной$\le 2\cdot 42$; поэтому любой допустимый план лучше любого недопустимого при таком коэффициенте. В отчётное качество включается только допустимый архив.

Алгоритм и обоснование операторов

Популяция 60; турнирная селекция k=3; равномерный кроссовер с вероятностью 0.9; мутация с вероятностью 0.8; элитизм 1; остановка после ровно 6000 вычислений фитнес-функции с учётом инициализации. Инициализация: один общий исходный допустимый план и 59 случайных векторов. После кроссовера каждое значение остаётся индексом сотрудника.

Мутация replace выбирает две разные позиции и независимо переназначает сотрудников. Она меняет загрузку, поэтому может улучшать баланс, но нарушать доступность. Мутация swap обменивает два назначения, сохраняя общую загрузку; ограничения ночей и конфликтов при этом могут нарушаться.

В штрафном варианте исходный вектор оценивается без изменений. В ремонтном варианте смены обходятся в случайном порядке; исходное назначение сохраняется, если оно допустимо относительно уже построенной части, иначе выбирается случайный допустимый сотрудник. Учитываются доступность, лимиты общей/ночной загрузки и все уже назначенные конфликтующие смены.

Если частичное построение попадает в тупик, оно начинается заново, максимум 12 попыток. После этого используется приложенный и проверенный допустимый исходный план. Таким образом, ремонт всегда завершается. Число резервных возвратов записано в таблице; ремонт не использует целевую функцию для выбора, но требует дополнительных проверок ограничений.

Лучшее допустимое решение сохраняется отдельно от штрафной популяции. Замена поколения оставляет одну старую элиту и 59 лучших из 60 новых потомков. Все 60 потомков оцениваются, включая не вошедшего в популяцию.



Допустимые и недопустимые решения

Ниже приведены два различных допустимых плана и два недопустимых. Полные векторы и все проверки сохранены в examples.json. В первом недопустимом примере один сотрудник получает утреннюю и дневную смену одного дня; во втором все 21 смена назначены сотруднику 1.

Пример	Недоступность	Лимит смен	Лимит ночей	Конфл.	S
Допустимый исходный	0	0	0	0	84

Пример	Недоступность	Лимит смен	Лимит ночей	Конфл.	S
Допустимый после ремонта	0	0	0	0	133
Недопустимый: две смены в день	0	0	0	1	94
Недопустимый: один сотрудник на всё	4	17	5	27	1314

План сравнения и бюджеты

Исследован полный факторный план 2×2: обработка ограничений penalty/repair и мутация replace/swap. Остальные параметры одинаковы. Для каждой из четырёх конфигураций выполнено 20 независимых запусков, seeds=0..19. Те же seeds образуют парные сравнения конфигураций; генераторы разных запусков независимы.

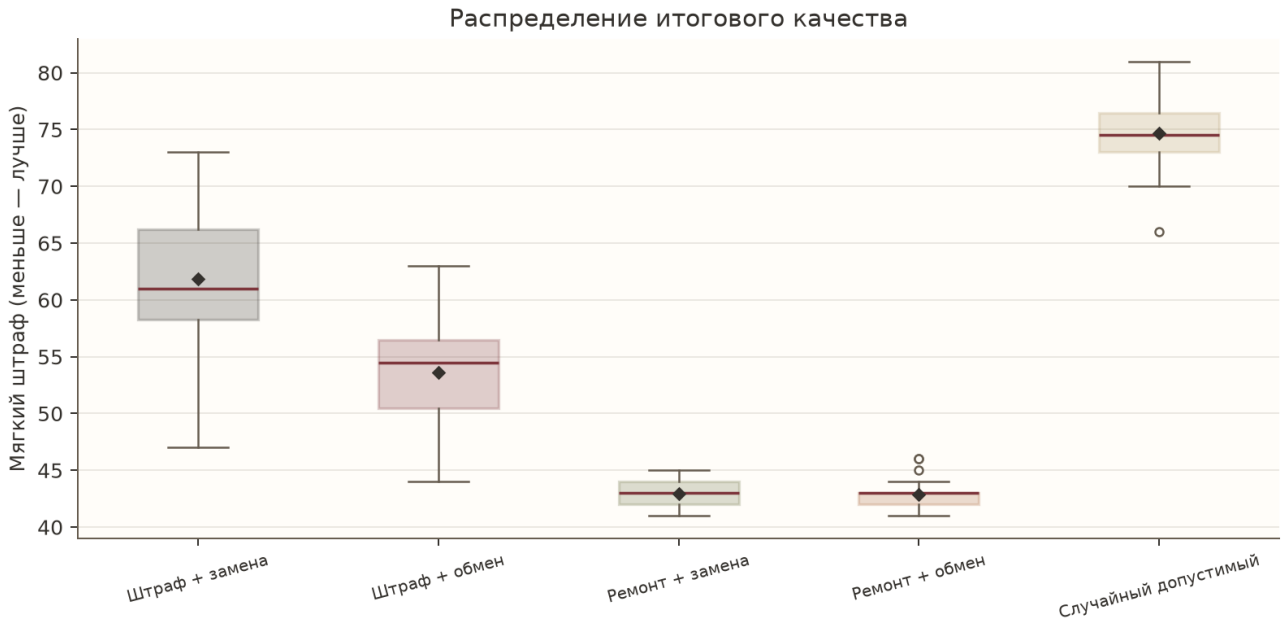
Baseline — случайное допустимое построение: новый равномерный вектор ремонтируется тем же механизмом и оценивается. Оно получает тот же исходный допустимый план и ровно 6000 оценок, как ГА. Равенство бюджета относится к полной целевой оценке; проверки ограничений в ремонте отдельно не подсчитываются, их стоимость отражена во времени. Детерминированная проверка исходного плана при загрузке не входит в поиск и одинакова для всех методов.

В таблицах s — выборочное стандартное отклонение, ddof=1. Машиночитаемые исходные результаты: perrun.csv, solutions.json, histories.csv; параметры: config.json.

Итоговое качество по серии запусков

Наименьшее среднее S=42.90 получено конфигурацией repair_swap. Минимальное найденное допустимое значение во всех сериях — 41 (seed=1, repair_replace). Во всех запусках найдено допустимое решение: общий исходный план гарантирует это с самого начала; доля сама по себе не доказывает превосходства метода.

Конфигурация	Лучшее	Среднее	Медиана	s	Худшее
penalty_replace	47	61.85	61.0	7.11	73
penalty_swap	44	53.65	54.5	5.09	63
repair_replace	41	42.95	43.0	1.19	45
repair_swap	41	42.90	43.0	1.45	46
random_none	66	74.65	74.5	3.44	81



Допустимость, стоимость ограничений и сходимость

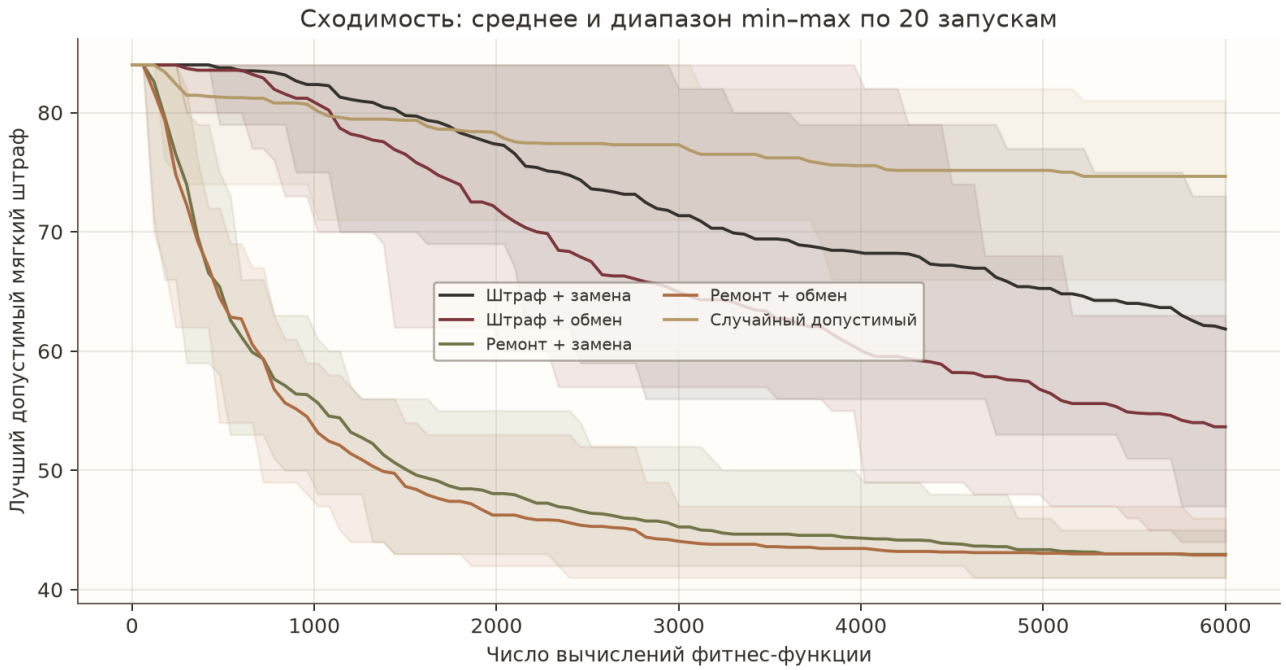
Доля допустимых оценок показывает, сколько фитнес-вызовов приходится на допустимые кандидаты. Доля допустимых особей в конечной популяции характеризует работу ограничений, а не просто наличие исходного допустимого плана.

При замене генов штрафной вариант даёт среднее 61.85, ремонтный — 42.95; изменение отражает способ обработки ограничений при фиксированной мутации. При ремонте обмен даёт 42.90, замена — 42.95; это контролируемое сравнение операторов.

Случайное допустимое построение даёт среднее 74.65. Его следует считать серьёзным baseline: сравнение не предполагает, что ГА обязательно победит. Время измерено perf_counter на текущей машине; оно зависит от среды.

На графике линия — среднее лучшего допустимого значения, полупрозрачный диапазон — min..max по независимым запускам. Это диапазон разброса, а не доверительный интервал. Архив делает каждую траекторию невозрастающей.

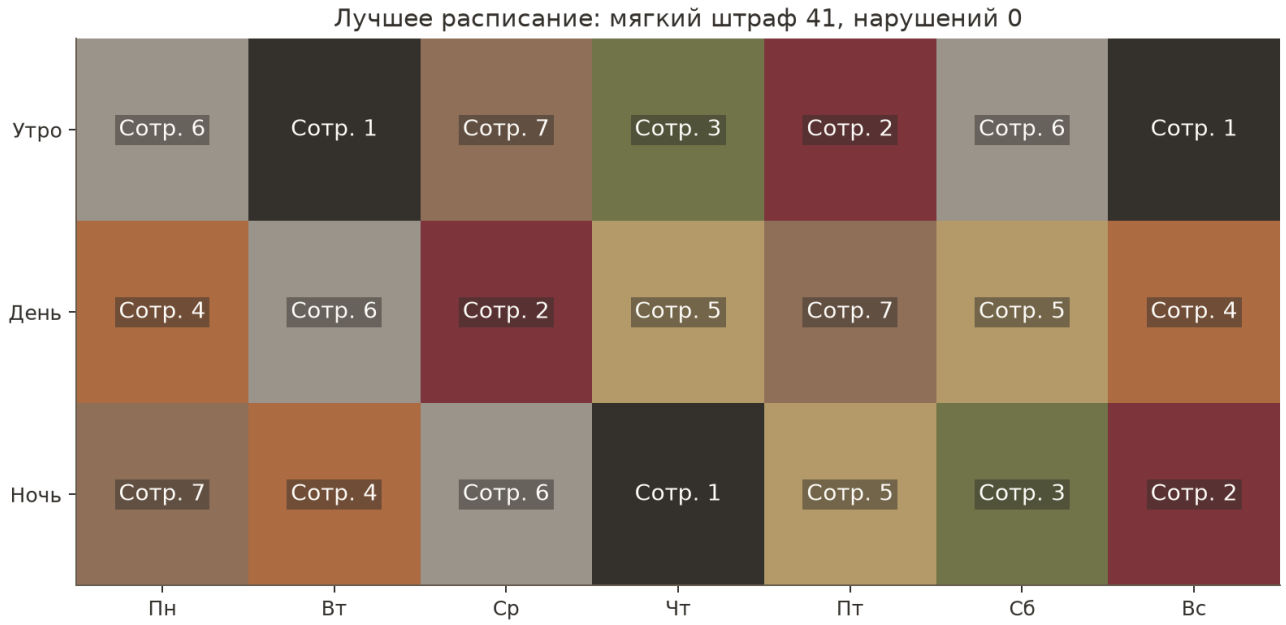
Конфигурация	Допуст. оценок, %	Допуст. финал, %	Время, с	Резерв ремонта
penalty_replace	10.4	16.0	0.125	0
penalty_swap	12.7	17.9	0.116	0
repair_replace	100.0	100.0	0.440	0
repair_swap	100.0	100.0	0.500	0
random_none	100.0	100.0	0.582	0



Лучший график дежурств

Лучший план имеет S=41: предпочтения 35, штраф баланса 6. Все жёсткие нарушения равны нулю. Загрузка сотрудников: [3, 3, 2, 3, 3, 4, 3]; ночные смены: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]. Полная предметная таблица сохранена в best_schedule.csv.

Результат приемлем как план данной учебной модели: все смены закрыты, недоступные назначения отсутствуют, конфликты и лимиты соблюдены. Глобальная оптимальность не доказана, поскольку точный оптимум экземпляра не вычислялся.



Выводы, ограничения и ответы к защите

В данном экземпляре лучший по среднему результат — repair_swap. Вывод относится к одному синтетическому набору и бюджету 6000, а не ко всем задачам составления расписаний. Для обобщения нужны другие seeds данных, большие размеры и дополнительные уровни плотности ограничений.

Равномерный кроссовер сохраняет алфавит генов, но не допустимость. Обмен сохраняет общую загрузку, однако может нарушить ночные лимиты, доступность и отдых; поэтому его необходимо проверять/ремонтировать. Предпочтения мягкие, а доступность и пары конфликтов жёсткие.

Почему нельзя судить по одному запуску: траектории стохастичны и различаются; таблица показывает центральную тенденцию и разброс. Преждевременная сходимость проявляется плато архивного лучшего и малым изменением качества; для диагностики разнообразия в продолжении работы полезно добавить среднее расстояние Хэмминга.

При n сменах пространство назначений имеет размер 7^n (в этом экземпляре 7^21); с ростом числа смен увеличивается и стоимость проверки конфликтных пар. Возможные улучшения: согласованное сохранение блоков дней, цепочки обменов, локальный поиск допустимых переназначений, точное решение малых экземпляров для оценки разрыва и учёт полного календарного трудового законодательства.

На данном наборе два оператора при ремонте почти равны: разность средних составляет 0.05, что мало относительно выборочных стандартных отклонений 1.19 и 1.45. Оснований объявлять обмен существенно лучше замены по этим данным нет.

Математически гарантированы корректность алфавита, конечность ремонта, допустимость его результата за счёт резервного плана и точный бюджет оценок. Качество и преимущество конфигураций — экспериментальные результаты, не гарантия глобального минимума.

Источник задания и состав комплекта

Душкин Р. В. Дисциплина «Эволюционное программирование и генетические алгоритмы». Комплекс лабораторных работ. Методические материалы, предоставленные пользователем, 24 страницы. Индивидуальный вариант вычислен по формуле раздела 1.5. Исходный код, конфигурации, входные данные и необработанные результаты находятся в папке соответствующей работы.